



量子计算实验课

【教学讲义】

目 录

1	量子计算	1
1.1	量子计算背景	1
1.2	量子计算基本概念	2
1.2.1	量子比特	2
1.2.2	量子逻辑门	2
1.2.3	量子算法	4
2	量子计算实验实现	7
2.1	DiVincenzo 判据	7
2.2	金刚石中的 NV 色心	7
2.3	自旋态初始化和读出	8
2.4	自旋态操控	9
2.4.1	共振微波驱动	9
2.5	实验装置	11
2.5.1	光学模块	11
2.5.2	微波模块	11
2.5.3	控制采集模块	11
3	实验内容	12
3.1	连续波实验	13
3.2	拉比振荡实验	14
3.3	回波实验	16
3.4	T_2 实验	18
3.5	D-J 算法实验	20
4	思考题	22

第 1 章 量子计算

1.1 量子计算背景

过去几十年中，经典计算机快速发展。第一台通用电子计算机 ENIAC 占地约 170 平方米，而如今的掌上电脑可以放入口袋。这主要得益于集成电路工业的飞速发展。英特尔公司创始人之一戈登·摩尔提出的摩尔定律总结了这一趋势，即集成电路上晶体管数目约每 18 个月翻一倍，性能也翻倍。然而，随着电路集成度越来越高，摩尔定律遇到了挑战。集成电路的工艺已进入纳米尺度，导致热耗散问题和量子效应显现，使得保持原来的发展趋势变得困难。

由于量子力学效应在微观尺度下占主导地位，科学家们考虑利用量子力学效应来构造计算机。

1982 年，费曼指出采用经典计算机不可能以有效方式来模拟量子系统的演化，用量子计算则可以精确而方便地实现这种模拟。

1985 年，David Deutsch 深入研究了量子计算机是否比经典计算机更有效率的问题。他首次在理论上描述出了量子计算机的简单模型——量子图灵机模型，研究了一般性质，预言了它的潜在能力。

1994 年，美国数学家 Peter Shor 证明了量子计算机可以用比经典计算机快得多的速度来求解大数的质因子分解问题，这对现代通信与信息安全至关重要。其应用潜力有力地刺激了量子计算机和量子密码等领域的研究发展，成为量子信息科学发展的重要里程碑之一。

1996 年 Grover 发现了量子搜索算法，它适用于从 N 个未分类的客体中寻找出某个特定的客体。经典算法平均要寻找 $N/2$ 次，成功几率为 $1/2$ ，而采用 Grover 的量子算法则只需要 $\sqrt{N}$ 次。

随着一系列量子算法的提出，量子计算在解决某些重要问题上显示出巨大优势。这不仅吸引了众多科研人员，也吸引了谷歌、微软、IBM 等公司参与竞争。近年来，各研究团队试图实现“量子霸权”，即通过量子计算突破经典计算的极限。

1.2 量子计算基本概念

经典计算机需要信息的载体，逻辑操作，状态读出等一系列基本元素。量子计算机也类似，首先我们需要量子信息的载体，即量子比特。然后需要具备对量子比特进行初始化，操控和读出的能力。我们利用一系列的逻辑操作，构成量子算法，来实现特定的计算目的。

1.2.1 量子比特

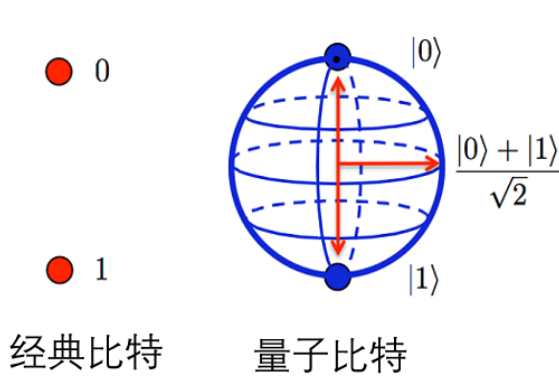


图 1.1: 经典比特与量子比特对比示意图

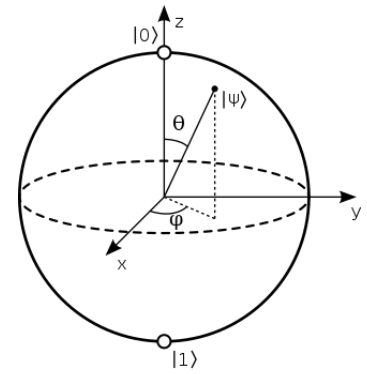


图 1.2: 布洛赫球上二能级量子态的表示

在经典计算机中，信息单元用 1 个二进制位表示，它处于“0”态或“1”态。而在量子计算机中，信息单元称为“量子比特”，它除了可以处于“0”态或“1”态外，还可处于一种叠加态。

我们用 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 表示量子比特可取的状态基矢，用布洛赫球上的点对应单个量子比特的态， $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 分别对应布洛赫球的上下两级，则量子比特可以表示为：

$$|\Psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle. \quad (1.1)$$

其中 $-\pi \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, $x = \sin\theta \times \cos\varphi$, $y = \sin\theta \times \sin\varphi$, $z = \cos\theta$

该量子比特也可以用矩阵表示为：

$$\Psi = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} \\ e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}. \quad (1.2)$$

1.2.2 量子逻辑门

经典计算中用到很多基本逻辑门，包括与门、或门、非门、异或门、与非门和或非门等，这些元件组合在一起能构成用来计算任何函数的硬件电路。量子计算机与此类似，也由一系列的量子门组合而成，以此来完成复杂计算任务。

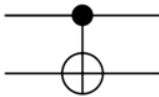
名称	符号	矩阵表示
Hadamard		$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$
Pauli-X		$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
Pauli-Y		$\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$
Pauli-Z		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
C-Not		$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

图 1.3: 常用量子逻辑门的符号和矩阵表示

图 1.3列出了常用的量子逻辑门，其代表符号和矩阵表示。

Hardmard 门作用在 $|0\rangle$ 态和 $|1\rangle$ 态上时，末态分别为：

$$\hat{H}|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

$$\hat{H}|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\pi}|1\rangle)$$

可以看出，Hardmard 门的作用是将量子态在布洛赫球上绕着 XZ 轴的角平分线旋转 180° 。可以将信号 $|0\rangle$ 的一半改为 $|1\rangle$ ，将信号 $|0\rangle$ 变为信号 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 的等额相干叠加态。或者将信号 $|1\rangle$ 的一半改为 $|0\rangle$ ，将另一半作相移 π 。信号 $|1\rangle$ 经 Hardmard 门后变为一半 $|0\rangle$ 与另一半相移 π 的 $|1\rangle$ 态的相干叠加态。

C-NOT 门是一个两比特门，当控制比特是 $|0\rangle$ 时，目标比特不变。当控制比特是 $|1\rangle$ 时，目标比特发生翻转，即 $|0\rangle \rightarrow |1\rangle$ ， $|1\rangle \rightarrow |0\rangle$ 。

理论上可以证明，对于任意的多比特量子逻辑门，都可以通过两比特受控非门结合单比特量子逻辑门的方式实现。我们称单比特量子逻辑门和受控非门形成一组普适的量子逻辑门。

1.2.3 量子算法

最为典型的量子算法有：Shor 算法（质因数分解），QEA 算法（组合优化求解），Grover 算法（量子搜索算法）等。下面我们以 Deutsch-Jozsa 算法为例，说明量子并行性的优势。

Deutsch-Jozsa 算法

考虑定义在 $\{0,1\}^n$ 上的函数 $f(x)$ ，满足 $f(x) \in \{0,1\}$ ，且 $f(x)$ 的输出分为两种情况：一种是，对于任意输入，它只输出 0 或者 1，我们称之为常函数；另一种情况是，恰好对于一半的输入，输出为 0，另一半输入，输出为 1，我们称之为平衡函数。问题是：对于未知的 $f(x)$ ，我们要区分它是常函数还是平衡函数。

如果采用经典计算的方式，要得到准确无误的判断，最坏的情况需要进行 $2^{n-1} + 1$ 次计算。这是因为，如果进行了 2^{n-1} 次计算后，得到的是 2^{n-1} 个相同的输出，这时候仍不能确定 $f(x)$ 是常函数还是平衡函数。如果采用量子计算的方式，对于同样的问题，只需要一次计算就可以得出结果，解决这个问题的量子算法称为 Deutsch-Jozsa 算法（简称 D-J 算法）。D-J 算法是 1992 年由 David Deutsch 和 Richard Jozsa 提出的，是对 1985 年 David Deutsch 单独提出的 Deutsch 算法的一般性推广。Deutsch 算法即是 D-J 算法 $n=1$ 的情况。因为 Deutsch 算法更易说明，下面我们就详细讲解 Deutsch 算法。

1 阶 D-J 算法

要完成这个量子算法，我们需要两个量子比特，一个计算比特 $|0\rangle$ 以及一个辅助比特 $|1\rangle$ ，具体的量子线路图如图 1.4 所示。

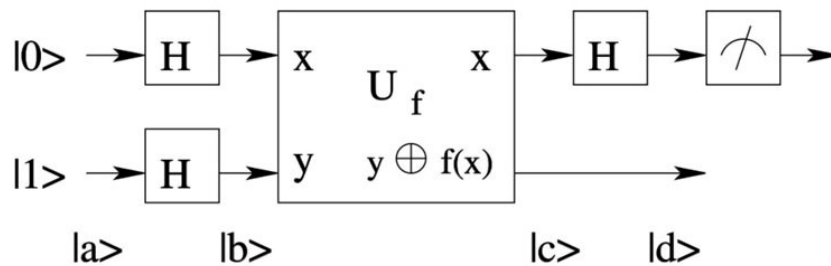


图 1.4: 1 阶 D-J 算法量子线路图

图中 $\hat{U}_f$ 门实际上是一个黑盒子，里面有一个 $f(x)$ ，而 $f(x)$ 有如图 1.5 四种形式。接下来我们用这个量子线路计算一下 $f(x)$ 的类型与最终测量值的关系。

输入 $|a\rangle = |01\rangle$ ，两个比特分别经过了一个 Hadamard 门，得到了态：

$$|b\rangle = \hat{H}|0\rangle\hat{H}|1\rangle = \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \quad (1.3)$$

$f_1(x)$		$f_2(x)$	
输入	输出	输入	输出
0	0	0	1
1	0	1	1

$f_3(x)$		$f_4(x)$	
输入	输出	输入	输出
0	0	0	1
1	1	1	0

图 1.5: 四种函数: $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 是常函数, $f_3(x)$ 与 $f_4(x)$ 是平衡函数

对 $|b\rangle$ 施加量子逻辑门 U_f , 其中 U_f 对量子比特态的作用为:

$$U_f|x, y\rangle = |x, y \oplus f(x)\rangle, \quad (1.4)$$

在门 $\hat{U}_f$ 中, $y \oplus f(x)$ 代表 $y + f(x)$ 除以 2 的余数, 即 $1 \oplus 1 = 0, 0 \oplus 1 = 1, 1 \oplus 0 = 1, 0 \oplus 0 = 0$, 这个门的作用在经典中用与或门来实现, 而在量子计算中使用 CNOT 门来实现。那么,

$$\begin{cases} U_f|x, 0\rangle = |x, f(x)\rangle, \\ U_f|x, 1\rangle = |x, 1 - f(x)\rangle. \end{cases} \quad (1.5)$$

所以,

$$\hat{U}_f|x\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|x, f(x)\rangle - |x, 1 - f(x)\rangle) = (-1)^{f(x)}|x\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \quad (1.6)$$

不难看出, $\hat{U}_f$ 门的本征态是 $|x\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right)$, 本征值是 $(-1)^{f(x)}$ 。

将式1.3带入式1.6可以得到态:

$$\begin{aligned} |c\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{U}_f|0\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{U}_f|1\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \left(\frac{(-1)^{f(0)}|0\rangle + (-1)^{f(1)}|1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \end{aligned} \quad (1.7)$$

如果 $f(0) = f(1)$, 即 $f(x)$ 是常函数, 经过 U_f 作用之后得到的态是:

$$|c\rangle = \pm \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right); \quad (1.8)$$

如果 $f(0) \neq f(1)$, 即 $f(x)$ 是平衡函数, 经过 U_f 作用之后得到的态是:

$$|c\rangle = \pm \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right). \quad (1.9)$$

算法运行到这一步, 第一个量子比特的态, 已经与 $f(x)$ 是常函数还是平衡函数产生关联。然后对第一个量子比特施加 Hadamard 门

如果 $f(0) = f(1)$, 即 $f(x)$ 是常函数, 我们得到:

$$|d\rangle = \pm |0\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right); \quad (1.10)$$

如果 $f(0) \neq f(1)$, 即 $f(x)$ 是平衡函数, 我们得到:

$$|d\rangle = \pm |1\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right). \quad (1.11)$$

在此时对第一个量子比特进行测量, 如果测量结果为 $|0\rangle$, 那么函数为常函数; 如果测量结果为 $|1\rangle$, 则函数为平衡函数。

因此, 使用量子算法, 只需要一次传输, 便可以判断函数的类型。而要用经典算法的话, 则需要计算 $f(0)$ 和 $f(1)$, 共两次传输。

第 2 章 量子计算实验实现

2.1 DiVincenzo 判据

DiVincenzo 提出实现量子计算需要满足以下 7 条判据：

- (1) 可扩展的具有良好特性的量子比特系统；
- (2) 能够制备量子比特到某个基准态；
- (3) 具有足够长的相干时间来完成量子逻辑门操作；
- (4) 能够实现一套通用量子逻辑门操作；
- (5) 能够测量量子比特；
- (6) 能够使飞行量子比特和静止量子比特互相转化；
- (7) 能够使飞行量子比特准确地在不同的地方之间传送。

后面两条是针对量子计算机之间通信提出的要求，前面五条是实现量子计算的要求。

2.2 金刚石中的 NV 色心

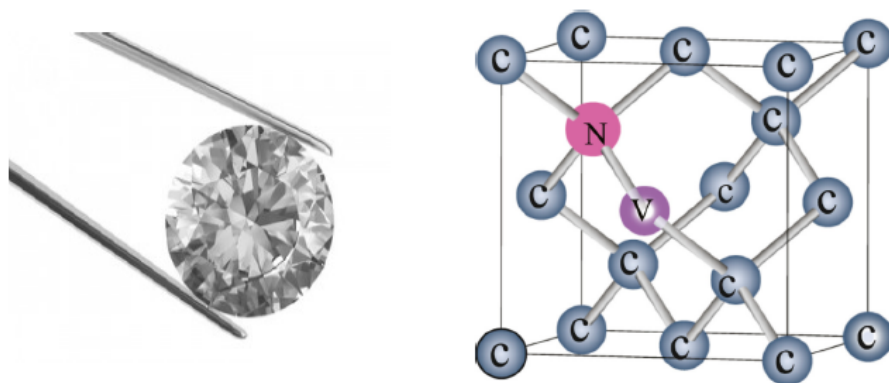


图 2.1: 金刚石和金刚石中的 NV 色心原子结构。

NV (Nitrogen-Vacancy) 色心是金刚石中的一种点缺陷。金刚石晶格中一个碳原子缺失形成空位，近邻的位置有一个氮原子，这样就形成了一个 NV 色心。本文中提到的 NV 色心，指的是带一个负电荷的 NV^- 顺磁中心。NV 色心的最外层有六个电子，两个来自氮原子，三个来自与空位相邻的碳原子，另外一个是在俘获的（来自施主杂质的）电子。

2.3 自旋态初始化和读出

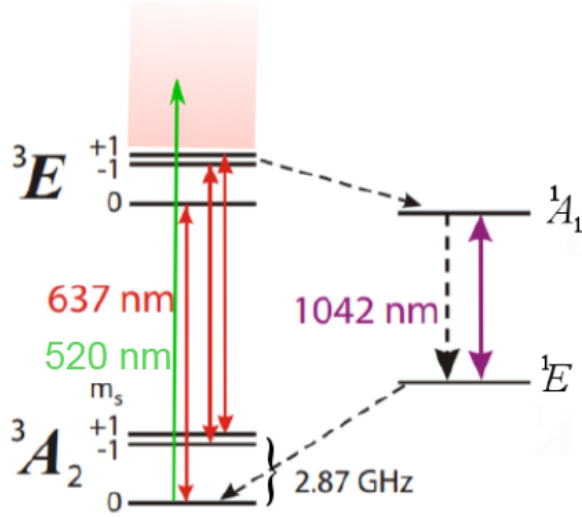


图 2.2: 室温下金刚石 NV 色心的能级结构示意图。会辐射出光子的跃迁用实线箭头表示，非辐射跃迁用虚线箭头表示。

图 2.2 是室温下金刚石 NV 色心的能级结构。NV 色心的基态为自旋三重态，三重态基态与激发态间跃迁相应的零声子线为 637 nm，红色区域为声子边带。基态的自旋三重态 ($|m_s = 0\rangle$, $|m_s = 1\rangle$, $|m_s = -1\rangle$) 中， $|m_s = 1\rangle$ 和 $|m_s = -1\rangle$ 在无磁场时是简并的，它们与 $|m_s = 0\rangle$ 态之间的能隙（零场劈裂）对应微波频率为 2.87 GHz。

首先用 520 nm 的激光激发基态电子，由于电子跃迁是电偶极跃迁与电子自旋无关，所以跃迁前后的自旋是守恒的。 $|m_s = 0\rangle$ 的基态电子到 $|m_s = 0\rangle$ 的声子边带，而 $|m_s = \pm 1\rangle$ 的基态电子到 $|m_s = \pm 1\rangle$ 的声子边带。之后 $|m_s = 0\rangle$ 的电子绝大多数都直接跃迁到基态辐射荧光，而 $|m_s = \pm 1\rangle$ 的电子则有一部分直接跃迁到基态辐射荧光，而另一部分通过无辐射跃迁到单重态再到三重态的 $|m_s = 0\rangle$ 态。经过多个周期之后，基态 $|m_s = \pm 1\rangle$ 上的布居度会越来越少，而 $|m_s = 0\rangle$ 上的布居度会越来越多。这相当于，在激光的照射下，布居度从 $|m_s = \pm 1\rangle$ 转移到了 $|m_s = 0\rangle$ ，从而实现了自旋极化。常温下 NV 色心电子自旋的极化率可达 95% 以上。

如果我们选取基态的 $|m_s = 0\rangle$ 和 $|m_s = 1\rangle$ 作为量子比特，NV 色心的自旋极化就对应于将量子比特的初态极化到 $|0\rangle$ 态。

由于 $|m_s = \pm 1\rangle$ 态有更大的概率通过无辐射跃迁，回到基态。所以 $|m_s = 0\rangle$ 态的荧光比 $|m_s = \pm 1\rangle$ 态的荧光强度大，实验上得出大约大 20-40%。根据 $|m_s = 0\rangle$ 态和 $|m_s = \pm 1\rangle$ 对应荧光强度的差别，就可以区分 NV 色心的自旋态，即实现对自旋量子比特状态的读出。

2.4 自旋态操控

为了实现量子逻辑门，需要对 NV 色心自旋的状态进行操控。调控 NV 色心自旋态的使用的是自旋磁共振技术，即利用微波场与自旋的相互作用，来调控自旋态的演化。

2.4.1 共振微波驱动

量子力学中，描述量子态随时间演化的方程是薛定谔方程：

$$H\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}. \quad (2.1)$$

考虑一个自旋 $\frac{1}{2}$ 的电子，处在均匀外磁场中，系统哈密顿量：

$$H = -\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \omega_0 & 0 \\ 0 & -\omega_0 \end{pmatrix}. \quad (2.2)$$

考虑再施加一个 XY 平面内圆偏振的微波场：

$$\begin{cases} B_x = B_1 \cos \omega t \\ B_y = B_1 \sin \omega t \end{cases} \quad (2.3)$$

记 $\omega_1 = \gamma B_1$ ，带入薛定谔方程 2.1 可以得到：

$$i\hbar \begin{pmatrix} \dot{a} \\ \dot{b} \end{pmatrix} = -\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \omega_0 & \omega_1 e^{i\omega t} \\ \omega_1 e^{-i\omega t} & -\omega_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}. \quad (2.4)$$

假设 $t = 0$ 的时候，电子占据的是自旋向下的态。我们希望得到， $t > 0$ 时，在微波场的驱动下，电子占据自旋向上态的概率。也就是说：

$$\Psi(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (2.5)$$

带入薛定谔方程 2.1 并求解，解得：

$$b(t) = \frac{\omega_1}{2i\delta} \sin(\delta t) e^{-i\frac{\omega}{2}t}. \quad (2.6)$$

$$a(t) = [\cos(\delta t) + \frac{\omega - \omega_0}{2i\delta} \sin(\delta t)] e^{-i\frac{\omega}{2}t}. \quad (2.7)$$

其中,

$$\delta = \frac{\sqrt{\omega_1^2 + (\omega_0 - \omega)^2}}{2}. \quad (2.8)$$

可以得到 $t > 0$ 时自旋向上的概率:

$$P_{\uparrow} = |b(t)|^2 = \frac{\omega_1^2}{\omega_1^2 + (\omega_0 - \omega)^2} \sin^2(\delta t). \quad (2.9)$$

同理, 假设 NV 色心选择基态的 $|m_s = 0\rangle$ 和 $|m_s = -1\rangle$ 作为量子比特, NV 色心初始化后处于 $|0\rangle$ 态, 表示为:

$$\Psi(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (2.10)$$

对于 t ($t > 0$) 时刻, 处于 $|-1\rangle$ 态的概率为:

$$P_{|-1\rangle} = \frac{\omega_1^2}{\omega_1^2 + (\omega_0 - \omega)^2} \sin^2(\delta t). \quad (2.11)$$

处于 $|0\rangle$ 态的概率为:

$$P_{|0\rangle} = 1 - \frac{\omega_1^2}{\omega_1^2 + (\omega_0 - \omega)^2} \sin^2(\delta t). \quad (2.12)$$

完全共振时有 $\omega_0 = \omega$, $\delta = \frac{\omega_1}{2}$, 则 $P_{|-1\rangle} = \sin^2 \frac{1}{2} \omega_1 t$, $P_{|0\rangle} = \cos^2 \frac{1}{2} \omega_1 t$, 故

$$\Psi(t) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\omega_1}{2} t \\ \sin \frac{\omega_1}{2} t \end{pmatrix}. \quad (2.13)$$

当有静磁场的时候, 自旋绕着静磁场方向做进动。当施加一个额外交变磁场, 自旋会感受一个力矩, 使其从 z 轴向 $-z$ 轴方向翻转。这个过程也叫作自旋的拉比振荡, 翻转频率也称作拉比频率。

实现了拉比振荡, 即说明实现了对 NV 色心自旋的相干操控, 量子比特在 $|0\rangle$ 态和 $|1\rangle$ 态之间振荡。共振驱动的情况下, 当 $\omega_1 t = \pi$ 时, 量子比特从 $|0\rangle$ 态完全转到了 $|-1\rangle$ 态, 即实现了一个非门操作, 这个脉冲也叫作 π 脉冲。当 $\omega_1 t = \frac{\pi}{2}$ 时, 我们得到 $|0\rangle$ 态和 $|-1\rangle$ 态等概率的叠加态, 即 $|0\rangle \rightarrow \frac{|0\rangle + |-1\rangle}{\sqrt{2}}$ 。这是量子计算中非常重要的逻辑门, 这个脉冲也叫作 $\frac{\pi}{2}$ 脉冲。

2.5 实验装置

实验所用仪器“金刚石量子计算教学机”，是以光探测磁共振为基本原理，以金刚石 NV 色心为量子比特的量子计算教学设备。仪器的拓扑结构图如图 2.3所示。仪器装置分为光路模块、微波模块、控制采集模块及电源模块，整机由运行在电脑上的软件（Diamond I Studio）控制。下面分别介绍每个模块的功能。

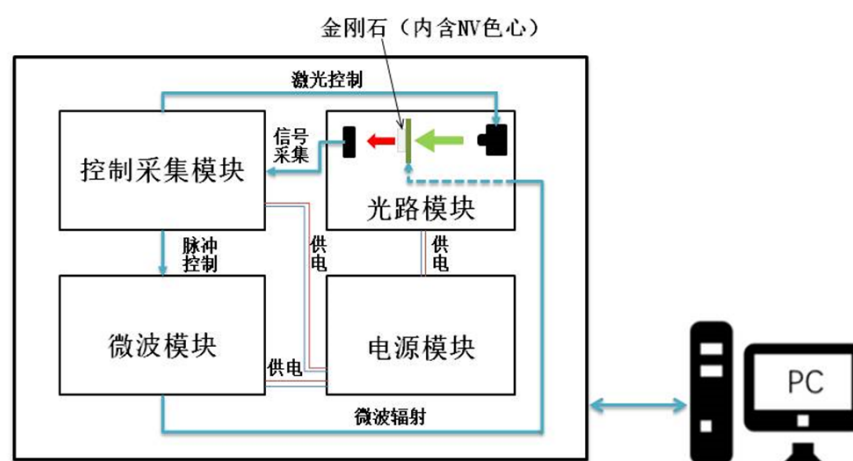


图 2.3: 仪器拓扑结构图。

2.5.1 光学模块

图 2.3中的激光发生模块，光路模块和信号采集模块统称光学模块。激光脉冲发生模块产生 532 nm 的绿色激光脉冲，用于 NV 色心状态的初始化和读出。光路模块将绿色的激光聚焦到金刚石上，金刚石中的 NV 色心在绿色激光的照射下，会发出红色荧光。在金刚石之后，经过滤波，再将荧光聚焦到光电探测器中。光电探测器将光信号转化成电信号，发送给信号采集模块。

2.5.2 微波模块

前面2.4.1提到，对于 NV 色心自旋状态的操控，是通过施加微波脉冲实现的。微波模块中，微波源能产生特定频率的微波信号，经过微波开关调制成脉冲形式，然后经过微波功率放大器，实现功率增强，最后进入微波辐射模块，辐射到金刚石上。

2.5.3 控制采集模块

控制脉冲发生模块，负责产生 TTL 信号，输送给微波模块、激光脉冲发生模块和信号采集模块。一方面，用于触发微波开关和激光器的输出，调制微波脉冲和激光脉冲。另一方面，用于同步各个不同器件之间的时序。

第 3 章 实验内容

本实验内容包含连续波实验，拉比振荡实验，回波实验， T_2 实验和 D-J 算法实验。连续波实验测量的是 NV 色心的光探测磁共振谱，用于确定共振频率。拉比振荡实验测量的是 NV 色心在微波驱动下的拉比振荡，用来确定量子逻辑门对应的微波脉冲长度。回波实验测量的是回波信号，用来确定回波探测的时间。 T_2 实验展示量子叠加态的演化，测量 NV 色心的退相干时间。D-J 算法实验，则是利用金刚石 NV 色心体系，实现前面描述的 Deutsch 算法。



图 3.1: 软件启动界面。

本实验内容通过“金刚石量子计算教学机”完成，仪器的启动流程如下：

- (1) 打开“金刚石量子计算教学机”背部的电源总开关，各模块指示灯亮起，表示仪器正常上电；
- (2) 打开电脑上控制软件 Diamond I Studio，进入软件主界面。如图 3.1所示；
- (3) 点击“连接设备”按钮后，若显示“仪器已连接，请开始实验”，表示仪器已经可以进行实验。如果显示“仪器连接失败，请重新连接”。请再次点击“连接设备”按钮，直至仪器连接成功；

3.1 连续波实验

当使用绿光激发 NV 色心后，NV 色心被初始化到 0 能级，但是 ± 1 能级位置未知。因此使用扫频微波作用在 NV 色心上，当微波频率与 0 和 -1 能极差对应的频率相等时，NV 色心与微波发生共振，并由 $|0\rangle$ 态转换为 $|-1\rangle$ 态。此时红色荧光光强明显下降，对 $|+1\rangle$ 态同理，因此连续波谱上会出现两个明显的波谷，记录下两个波谷对应的频率。连续波实验的实验界面如图 3.2:



图 3.2: 连续波谱实验界面。

实验流程如下:

- (1) 输入微波频率起始值和结束值，确定频率扫描的范围；
- (2) 输入步进次数，作为实验曲线的点数。实验点数越多，意味着相邻点之间的频率差越小；
- (3) 输入循环次数，作为实验数据累加的次数，以减小误差；
- (4) 输入微波功率；
- (5) 选择自动保存路径，作为实验数据保存路径；
- (6) 点击开始实验按钮，实验开始执行；
- (7) 点击停止实验按钮，或等待执行完所设定循环次数，则实验终止；
- (8) **记录共振频率 MW1 与 MW2（两组峰关于 2870MHz 对称）；**
- (9) 在自动存路径中找到实验数据文件，一个典型的连续波实验数据文件名是“CW 2019-03-01-11-01-34” 数据第一列是频率，第二列是信号强度。

3.2 拉比振荡实验

在拉比振荡实验中选择第一个共振频率时, NV 色心的量子态会在 $|0\rangle$ 态和 $|-1\rangle$ 态之间发生转化。由于初始化之后, 量子态处在 $|0\rangle$ 态, 此时 $\Psi(t_0) = |0\rangle$, 随着微波作用时间的改变, NV 色心的量子态 $\Psi(t) = \cos \omega_1 t |0\rangle + \sin \omega_1 t |-1\rangle$, 其中 ω_1 正比于微波功率, 见2.13式。因此红色荧光光强随着微波改变发生周期性变化, 如图3.3。如果选择第二个共振频率, 量子态会在 $|0\rangle$ 和 $|+1\rangle$ 之间变化, 得到相同结论。

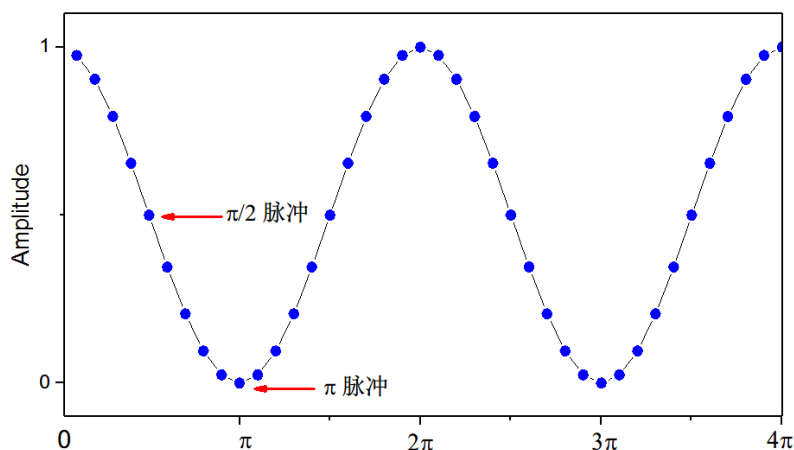


图 3.3: 拉比振荡曲线示意图。

实现拉比振荡实验的脉冲序列以及拉比振荡实验的界面如图3.4, 3.5:

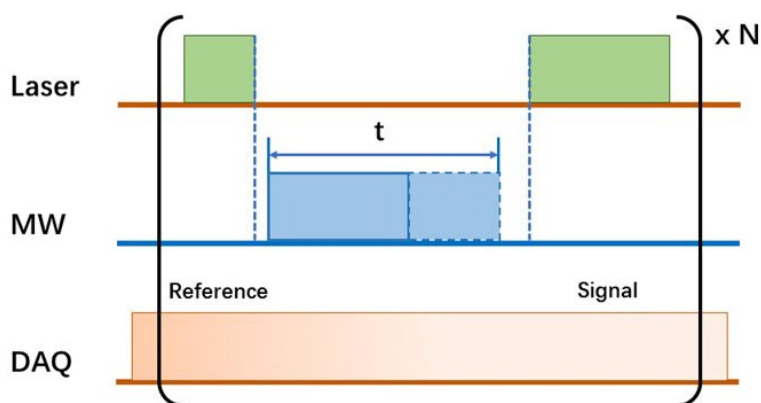


图 3.4: 拉比振荡实验脉冲序列。其中 t 是微波脉冲宽度, $t = t_0 + (N - 1)\Delta t$, N 是实验的点数, t_0 是第一个实验点的脉冲宽度, Δt 是脉冲宽度的增量。



图 3.5: 拉比振荡实验界面。

实验流程如下：

- (1) 通过波源选择下拉框，选择“MW1”；
- (2) 输入开始时间和结束时间，作为微波脉冲宽度的起始值和终止值。 t 的开始时间是第一个实验点的微波脉冲宽度， t 的结束时间是最后一个实验点的微波脉冲宽度；
- (3) 输入步进次数，作为实验曲线的点数。实验点数越多，意味着相邻点之间的脉冲宽度之差越小；
- (4) 输入微波频率，即通过连续波实验得到的共振频率；
- (5) 输入微波功率；
- (6) 输入循环次数，作为实验数据累加的次数，以减小误差；
- (7) 选择自动保存路径，作为实验数据保存路径；
- (8) 点击开始实验按钮，实验开始执行；
- (9) 等待执行完所设定循环次数，则实验终止；
- (10) 由实验界面显示的图像，在纵坐标为 0.5 处读出第一个横坐标为 $\frac{\pi}{2}$ 脉冲宽度，第一个波谷对应横坐标为 π 脉冲宽度，第二个波峰对应横坐标为 2π 脉冲宽度，记录三个脉冲宽度；
- (11) 在自动存路径中找到实验数据文件，一个典型的拉比振荡实验数据文件名是“Rabi 2019-03-01-11-15-21”。数据第一列是脉冲宽度时间，第二列是信号强度；
- (12) 切换波源至“MW2”，改变微波频率至连续波谱另一个峰共振频率（关于 2870MHz 对称），重复上述实验步骤。

3.3 回波实验

观察拉比实验现象可以看到，拉比振荡幅度在不断减小，这是因为量子态与环境相互作用发生了退相干现象。在量子计算中，我们希望量子态相干时间尽可能长，因此提出一种利用回波的方式，来延长 NV 色心的退相干时间，具体实验原理如下：

首先对初始 $|0\rangle$ 态施加一个 $\frac{\pi}{2}$ 脉冲，此时量子态会从 $|0\rangle$ 态转变为 $\frac{1}{\sqrt{2}}[|0\rangle + |-1\rangle]$ 态。然后将态放置一段时间 t_1 ，让它和环境发生相互作用，假设环境的哈密顿量为 $\hat{H}$ ，末态会变为 $\frac{1}{\sqrt{2}}[|0\rangle + |-1\rangle] \exp[-\frac{i\hat{H}t_1}{\hbar}]$ 。再对它施加 π 脉冲，量子态会变为 $\frac{1}{\sqrt{2}}[|0\rangle - |-1\rangle] \exp[-\frac{i\hat{H}t_1}{\hbar}]$ 。此时，环境哈密顿量为 $\hat{H}'$ ，在该环境下放置一段时间 t ，量子态变为 $\frac{1}{\sqrt{2}}[|0\rangle - |-1\rangle] \exp[-\frac{i\hat{H}t_1}{\hbar}] \exp[-\frac{i\hat{H}'t}{\hbar}]$ ，之后对 NV 色心在施加一个 $\frac{\pi}{2}$ 脉冲，将它旋转到 z 轴方向测量，最终的量子态为 $|0\rangle \exp[-\frac{i\hat{H}t_1}{\hbar}] \cdot \exp[-\frac{i\hat{H}'t}{\hbar}]$ 。

由于施加 π 脉冲时 NV 色心旋转了 180° ，而环境磁场并未发生变化，因此 $\hat{H}' = -\hat{H}$ ，则末态为 $|0\rangle \exp[-\frac{-i\hat{H}(t_1-t)}{\hbar}]$ 。当 t 与 t_1 越接近时，末态越接近 $|0\rangle$ 态，测到的红色荧光也就更强。实验通过施加 π 脉冲减弱了环境作用，延长了量子体系的相干时间。

实现回波实验的脉冲序列以及回波实验的界面如图3.6，3.7：

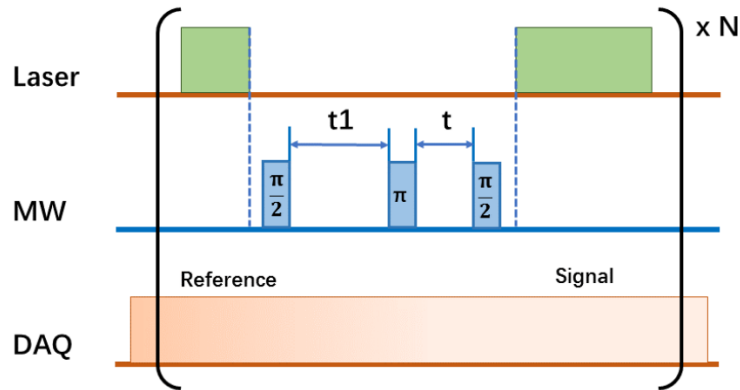


图 3.6: 回波实验脉冲序列。其中 t_1 是第一个 $\frac{\pi}{2}$ 脉冲与 π 脉冲之间的时间间隔。 $t = t_0 + (N - 1)\Delta t$ ， N 是步进次数， t_0 是第一个实验点的自由演化时间长度， Δt 是时间间隔的增量。

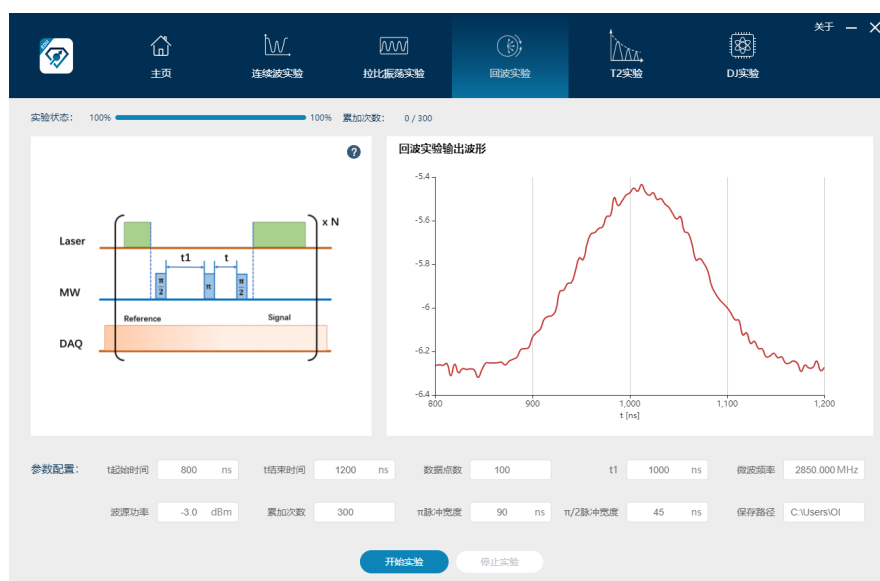


图 3.7: 回波实验界面。

实验流程如下：

- (1) 输入 t 起始时间和 t 结束时间，作为自由演化时间的起始值和终止值；
- (2) 输入步进次数作为实验曲线的点数。实验点数越多，意味着相邻点之间的自由演化时间差别越小；
- (3) 该实验所需微波频率和功率，与使用“MW1”时拉比振荡实验保持一致；
- (4) 根据拉比振荡实验的结果，输入 π 脉冲和 $\frac{\pi}{2}$ 脉冲的宽度；
- (5) 输入循环次数，作为实验数据累加的次数，以减小误差；
- (6) 选择自动保存路径，作为实验数据保存路径；
- (7) 点击开始实验按钮，实验开始执行；
- (8) 等待执行完所设定循环次数，则实验终止；
- (9) 在自动存路径中找到实验数据文件，一个典型的回波实验数据文件名是“Echo 2019-03-01-11-15-21”。

3.4 T_2 实验

由于实际实验环境的磁场会发生变化，哈密顿量也会改变，故不能通过回波实验完全消除退相干现象， T_2 实验目的即测量其相干性与放置时间的关系。对回波实验，当 $t_1 = t$ 时体系的相干性最好，因此实验保持第一个脉冲和第二个脉冲后的演化时间相等，设为 $\frac{t}{2}$ ，通过在不同 t 值下实验并测量最终荧光光强，得到的图像反应了相干性与放置时间的关系。对图像指数拟合得退相干时间。

实现 T_2 实验的脉冲序列以及 T_2 实验的界面如图3.8，3.9：

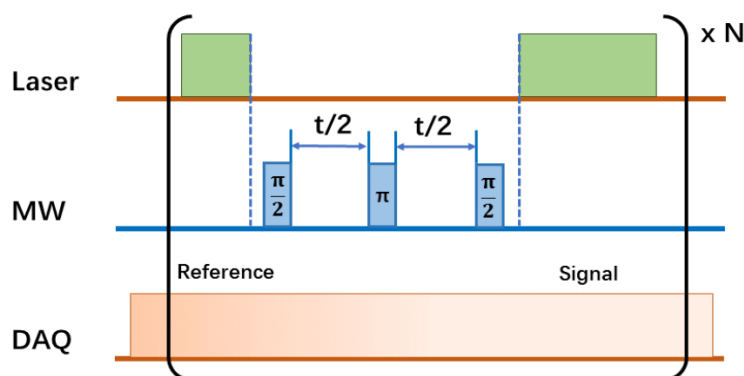


图 3.8: T_2 实验脉冲序列。其中 t 是两个 $\frac{\pi}{2}$ 脉冲之间，自由演化的时间间隔。 $t = t_0 + (N - 1)\Delta t$ ， N 是实验的点数， t_0 是第一个实验点的自由演化时间长度， Δt 是时间间隔的增量。

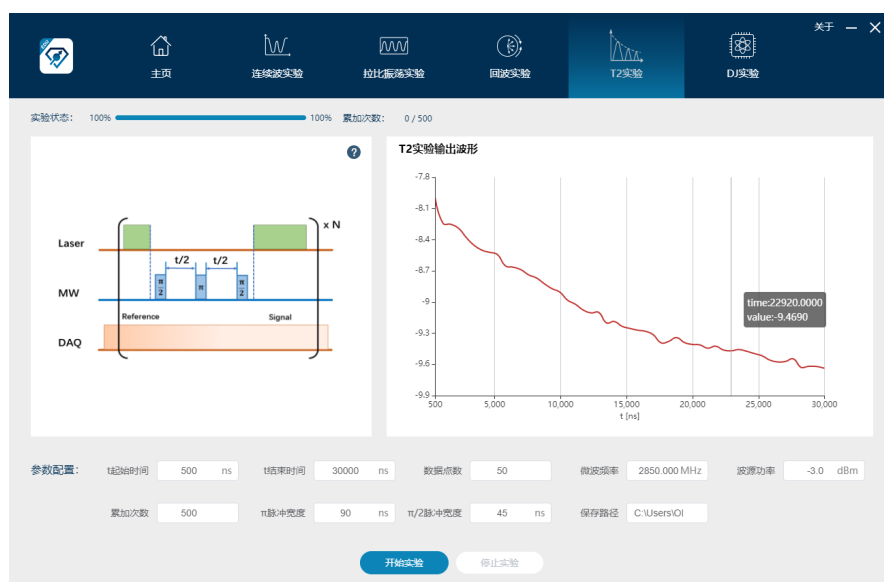


图 3.9: T_2 实验界面。

实验流程如下：

- (1) 输入开始时间和结束时间，作为自由演化时间的起始值和终止值；
- (2) 输入步进次数，作为实验曲线的点数。实验点数越多，意味着相邻点之间的自由演化时间差别越小；
- (3) 该实验所需微波频率和功率，与使用“MW1”时拉比振荡实验保持一致；
- (4) 根据拉比振荡实验的结果，输入 π 脉冲和 $\frac{\pi}{2}$ 脉冲的宽度；
- (5) 输入循环次数，作为实验数据累加的次数，以减小误差；
- (6) 选择自动保存路径，作为实验数据保存路径；
- (7) 点击开始实验按钮，实验开始执行；
- (8) 等待执行完所设定循环次数，则实验终止；
- (9) 在自动存路径中找到实验数据文件，一个典型的 T_2 实验数据文件名是“T2 2019-03-01-11-15-21”数据第一列是自由演化时间，第二列是信号强度；
- (10) 课后请通过拟合得到 T_2 时间长度。拟合函数为 $f = A \cdot \exp(-(t/T_2)^a) + B$ 。

3.5 D-J 算法实验

常函数经 $\hat{U}_f$ 门作用结束后, 末态是 $\pm \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$; 平衡函数经 $\hat{U}_f$ 门作用结束后, 末态是 $\pm \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$ (见1.2.3)。两种末态分别对应正向的回波, 和反向的回波。因此, 我们就可以通过回波测量, 来判断 U_{fi} 操作对应的是常函数还是平衡函数。

实现 D-J 算法实验的脉冲序列以及 D-J 算法实验的界面如图3.10, 3.11:

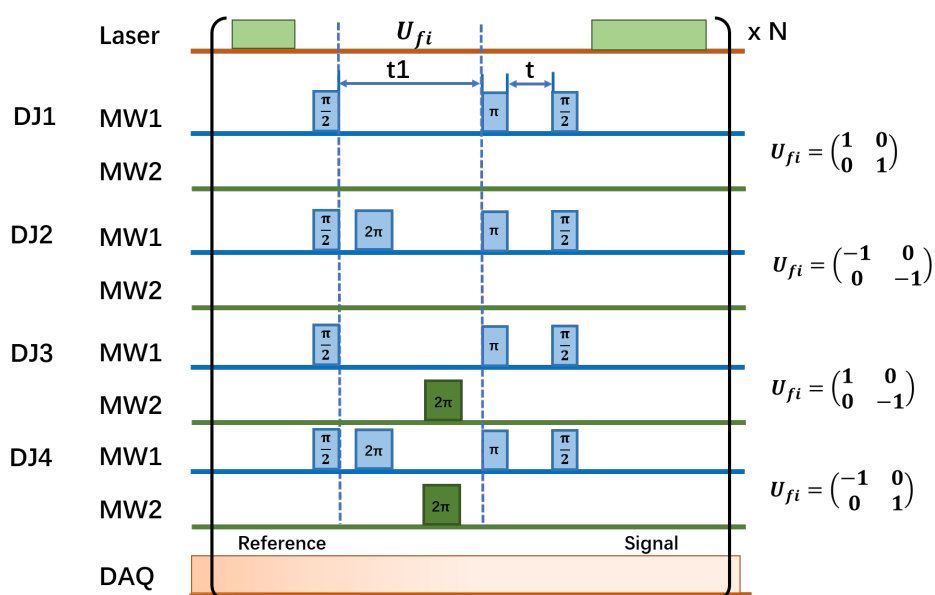


图 3.10: 实现 D-J 算法的脉冲序列。从上到下依次命名为 DJ1 到 DJ4。



图 3.11: D-J 实验界面。

实验流程如下:

- (1) 从实验序列下拉框, 选择实验序列, 有 DJ1 到 DJ4 四个序列可选, 依次对应 U_{f1} 到 U_{f4} 的操作;
- (2) 输入开始时间和结束时间, 这里对应脉冲序列图中 3.10 的 t ;
- (3) 输入回波时间, 这里对应脉冲序列图中 3.10 的 t_1 ;
- (4) 输入步进次数, 作为实验曲线的点数。实验点数越多, 意味着相邻点之间的自由演化时间差别越小;
- (5) 分别输入两个微波源所需的微波功率, 微波频率, 以及相应的 π 脉冲, $\frac{\pi}{2}$ 和 2π 脉冲的宽度;
- (6) 输入循环次数, 作为实验数据累加的次数, 以减小误差;
- (7) 选择自动保存路径, 作为实验数据保存路径;
- (8) 点击开始实验按钮, 实验开始执行;
- (9) 点击停止实验按钮, 或等待执行完所设定循环次数, 则实验终止;
- (10) 在自动存路径中找到实验数据文件, 一个典型的 DJ 算法实验数据文件名是 “DJ 2019-03-01-11-15-21”;
- (11) 对四个序列对应结果做出图像, 由图像的回波方向, 分别判断 $f(x)$ 是常函数, 还是平衡函数。

第 4 章 思考题

• Exercise 4.1: 请利用布洛赫球表示以下量子态:

$$(1) |\psi\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}};$$

$$(2) |\psi\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}};$$

$$(3) |\psi\rangle = \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}};$$

$$(4) |\psi\rangle = \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

• Exercise 4.2: 如果实验中施加的微波频率 f 与共振频率 f_0 有偏差, 即 $f = f_0 + \delta f$, 拉比振荡的频率会如何变化?

• Exercise 4.3: 拉比振荡频率与微波功率的关系是什么?

• Exercise 4.4: 参照 $n=1$ 的特殊情况, 即图 1.4 所示的量子线路图, 画出一般情况的 D-J 算法量子线路图, 并解释算法原理。